

ВМ Нυi: магнитная Si-звезда с рекордными химическими аномалиями редкоземельных элементов

Романовская А.М.¹, Рябчикова Т.А.¹, Потравнов И.С.¹, Пахомов Ю.В.¹, Князев А.Ю.²

¹Институт астрономии РАН, Москва, Россия

²Южно-Африканская астрономическая обсерватория, Кейптаун, ЮАР



Введение

Магнитные химически пекулярные (Ap) звезды характеризуются наличием глобальных магнитных полей и аномалиями химического состава атмосферы. Обычно легкие элементы, такие как He и CNO, демонстрируют дефицит по сравнению с солнечным содержанием, в то время как более тяжелые элементы, особенно редкоземельные элементы (РЗЭ), увеличены на несколько порядков. Для объяснения аномального химического состава магнитных звезд Мишо [1] в 1970 году предложил механизм диффузионного разделения в атмосферах Ap-звезд под совместным действием нескольких сил, главными из которых являются гравитация, направленная к центру звезды, и сила радиационного давления, выталкивающая атомы и ионы во внешние слои атмосферы.

Звезда ВМ Нυi (HD 10840) была выбрана из статьи [2] среди звезд с небольшой скоростью вращения для дальнейшего исследования влияния поверхностной неоднородности на кривую блеска. Она классифицируется как магнитная химически пекулярная кремниевая (ApSi) звезда. Параметры атмосферы в литературе представлены двумя источниками: $T_{\text{eff}} = 11600$ K и $\log g = 3.60$, $v_{\text{tini}} = 35$ км/с, а также магнитное поле $B_d = 500$ Гс [2] и $T_{\text{eff}} = 11866$ K, $\log g = 3.84$, $v_{\text{tini}} = 31.56$ км/с [3].

Целью данной работы является уточненное определение параметров атмосферы, расширенный анализ химического состава и проведение предварительного доплеровского картирования исследуемой звезды.

Построение модели атмосферы

На основе самосогласованного анализа спектров, полученных на 10м телескопе SALT (South African Large Telescope) со спектрографом высокого разрешения HRS, и архивных спектрофотометрических наблюдений определены фундаментальные параметры (эффективная температура T_{eff} , логарифм ускорения силы тяжести $\log g$, и радиус $R/R_{\odot}$) с учетом индивидуального химического состава. Параметры атмосферы звезды определялись путем подбора спектрального распределения энергии (SED), рассчитанных с помощью кода LLmodels [4], к наблюдательным данным. Межзвездное поглощение учитывалось как $E(B - V) = 0.036$, взятое из карты распределения пыли с сайта EXPLORE¹.

Для построения SED звезды ВМ Нυi были использованы следующие наблюдения: TD1 [5], Johnson [6], Hipparcos [7], Stroemgren [8], GAIA DR3 [9], 2MASS [10] и WISE [11].

Итоговое моделирование с фиксированным значением $\log g = 3.60$ дало значения эффективной температуры $T_{\text{eff}} = 12050 \pm 440$ K и радиуса $R = 2.19 \pm 0.12 R_{\odot}$ (рис. 1).

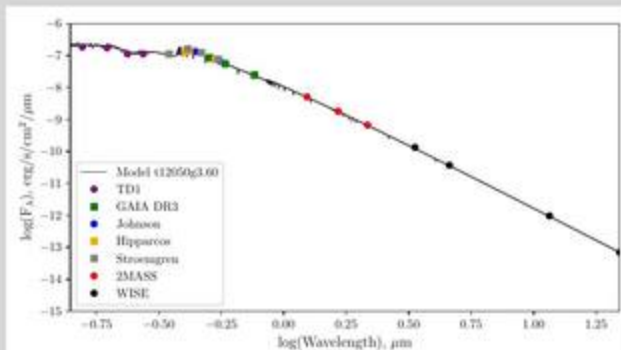


Рис. 1. SED для ВМ Нυi. Черной линией показано распределение энергии, полученное в результате расчетов с параметрами атмосферы $T_{\text{eff}} = 12050 \pm 440$ K и $\log g = 3.60$.

¹<https://explore-platform.eu>

Химический состав

Содержание химических элементов определено в приближении локального термодинамического равновесия (ЛТР) с помощью программы BinMag6 [12] по спектрам с телескопа SALT в противоположных фазах вращения для 12-ти элементов от He до Er с последующим усреднением результатов. Картина химического состава типична для Ap-звезд: наблюдается дефицит He, избытки Si, Cr и Fe до 1.5 dex и избытки редкоземельных элементов (РЗЭ) на 4–5 dex по сравнению с солнечными значениями.

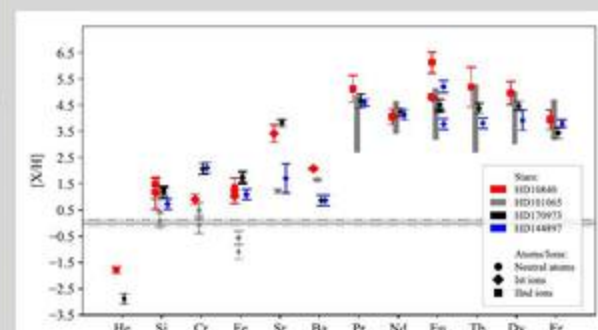


Рис. 2. Сравнение содержания химических элементов в атмосфере звезды ВМ Нυi (красные точки) со звездой Пшибыльского (отмечена серым цветом) и горячими звездами HD 170973 (черные точки) и HD 144897 (синие точки). Значения приведены по отношению к Солнцу из работы [16].

Сравнение с известной звездой Пшибыльского (HD 101065) с параметрами атмосферы $T_{\text{eff}} = 6600$ K, $\log g = 3.50$ и магнитным полем $B_s = 2.3$ кГс [13], спектр которой состоит только из РЗЭ, а также с двумя другими более горячими звездами (HD 170973 с параметрами $T_{\text{eff}} = 11000$ K, $\log g = 3.70$, $B_s = 0$ кГс [14] и HD 144897 с 11250 ± 370 , $B_s = 8.8$ кГс, и также демонстрирующими значительные избытки РЗЭ [15]) показало, что в настоящее время звезда ВМ Нυi обладает экстремальными избытками Pr, Eu, Tb, Dy вплоть до 5 dex по отношению к Солнцу и является рекордсменом по содержанию РЗЭ среди известных пекулярных звезд (рис. 2).

Переменность спектральных линий

Разница между содержанием некоторых химических элементов в двух фазах вращения достигает 1 dex, что указывает на наличие пятен на поверхности звезды. Химическая неоднородность поверхности звезды дополнительно подтверждается переменностью спектральных линий кремния (Si) и редкоземельных элементов (РЗЭ) (см. рис. 3) по пяти спектрам высокого разрешения, полученным в различных фазах вращения на телескопах SALT/HRS (South African Large Telescope/High Resolution Spectrograph, спектральное разрешение $R = \lambda/\Delta\lambda = 67000$) и VLT/UVES (Very Large Telescope/Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph, $R = 80000$). Наблюдения на SALT/HRS соответствуют фазам вращения 0.018 и 0.439, тогда как данные VLT/UVES были получены для фаз 0.163, 0.541 и 0.744.

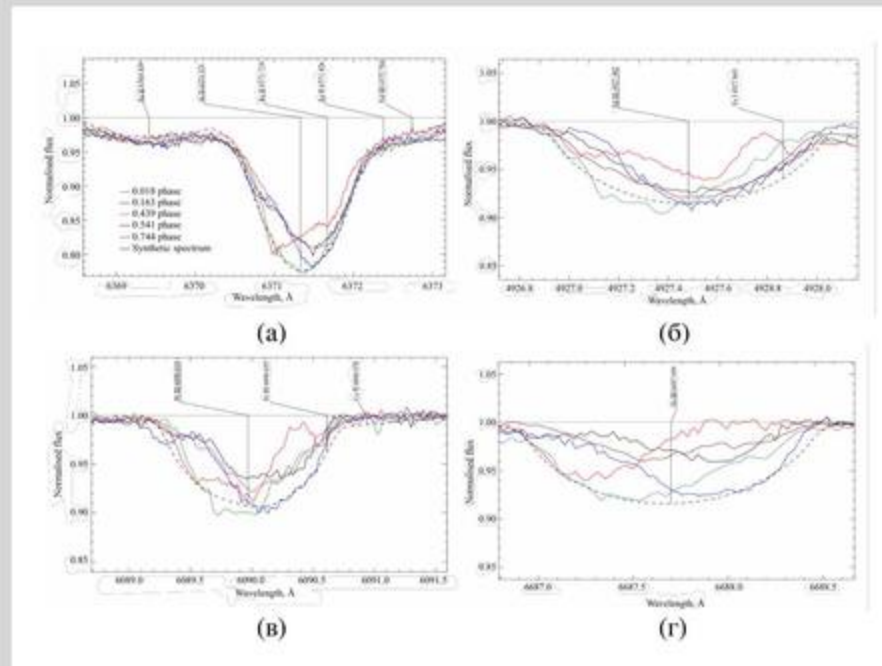


Рис. 3. Наблюдаемая переменность профилей спектральных линий (a) Si II 6371 Å, (b) Nd III 4927 Å, (c) Pr III 6090 Å и (d) Tb III 6687 Å для пяти фаз вращения. Синтетический спектр представлен черной штриховой линией.

На верхней панели рис. 4 показана фазовая кривая блеска ВМ Нυi по данным TESS (Сус.1, Sect.001). На основе нескольких архивных спектров UVES и данных SALT мы выполнили предварительное доплеровское картирование звезды в линии Tb III 6687 Å (нижняя панель). Распределение Tb по поверхности ВМ Нυi имеет значительные градиенты содержания. Сравнение с кривой блеска показывает, что максимум кривой блеска соответствует прохождению по диску наиболее контрастного пятна Tb на фазе $\phi = 0$, а меньшее пятно обуславливает небольшое повышение яркости на фазе $\phi \sim 0.45$.

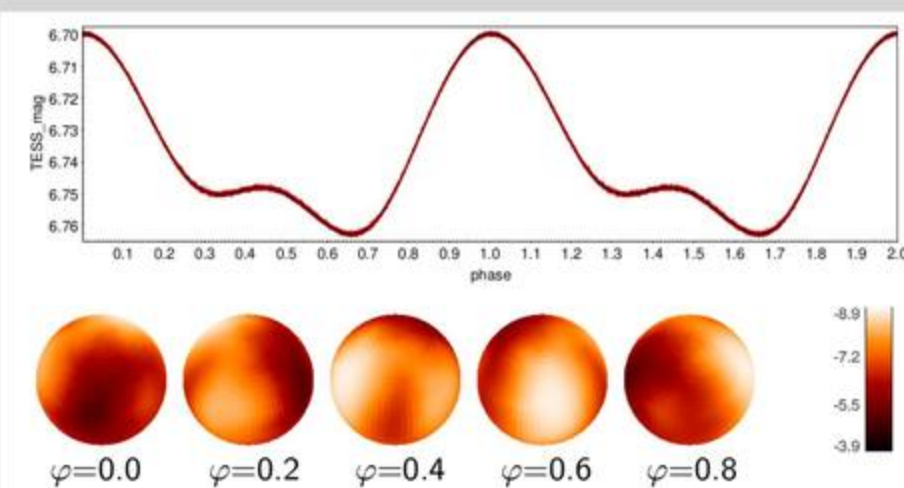


Рис. 4. Фазовая кривая блеска ВМ Нυi по данным TESS и сферические карты поверхностного распределения Tb III по линии 6687 Å.

Заключение

На основе самосогласованного анализа спектров, полученных на телескопе SALT (South African Large Telescope) со спектрографом высокого разрешения HRS, был исследован химический состав звезды ВМ Нυi, расположенной в южном полушарии. Показано, что звезда в настоящее время является рекордсменом по содержанию редкоземельных элементов. Содержания РЗЭ в атмосфере ВМ Нυi превосходят таковые в атмосфере известной звезды Пшибыльского, HD 170973 и HD 144897. Наблюдаемая переменность профилей спектральных линий Si и РЗЭ на пяти фазах вращения с телескопов SALT/HRS и VLT/UVES, свидетельствует о химической неоднородности поверхности звезды.

Представляет большой интерес восстановление поверхностного распределения РЗЭ у ВМ Нυi методом доплеровского картирования и дальнейшее изучение его влияния на вращательную модуляцию блеска.

Финансирование

Данная работа поддержана грантом РНФ №24-22-00237, <https://rscf.ru/en/project/24-22-00237/>

Литература

- [1] Michaud G., 1970, ApJ, 160, 641, doi:10.1086/150459.
- [2] Bailey J.D., Landstreet J.D., 2013, A&A, 551, A30, doi:10.1051/0004-6361/201220671.
- [3] Borisov S.B., Chilingarian I.V., Rubtsov E.V., et al., 2023, ApJS, 266, 11, doi:10.3847/1538-4365/ac321.
- [4] Shulyak D., Tsybaly V., Ryabchikova T., Stu'tz C., and Weiss W.W., 2004, A&A, 428, 993, doi:10.1051/0004-6361:20034169.
- [5] Thompson G.J., Nandy K., Jamar C., et al., 1978.
- [6] Hog E., Fabricius C., Makarov V.V., et al., 2000, A&A, 355, L27.
- [7] ESA, 1997, ESA Special Publication, 1200.
- [8] Paunzen E., 2015, A&A, 580, A23, doi:10.1051/0004-6361/201526413.
- [9] Gaia Collaboration, Brown A.G.A., Vallenari A., et al., 2021, A&A, 649, A1, doi:10.1051/0004-6361/202039657.
- [10] Cutri R.M., Skrutskie M.F., van Dyk S., et al., 2003, VizieR Online Data Catalog, 2246, II/246.
- [11] Cutri R.M., et al., 2012, VizieR Online Data Catalog, 2311, II/311.
- [12] Kochukhov O., 2018, Astrophysics Source Code Library, ascl:1805.015.
- [13] Cowley C.R., Ryabchikova T., Kupka F., et al., 2000, MNRAS, 317, 299, doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03578.x.
- [14] Ryabchikova T., LeBlanc F., and Shulyak D., 2011, Magnetic Stars, 69.
- [15] Ryabchikova T., Ryabsev A., Kochukhov O., and Magnulo S., 2006, A&A, 456, 329, doi:10.1051/0004-6361:20065367.
- [16] Lodders K., 2021, Space Sci. Rev., 217, 44, doi:10.1007/s11214-021-00825-8.